முன்னேற்றச் சோதனை

1. கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் தொடர்ச்சியான இரு உறுப்புகளுக்கிடையே உள்ள வித்தியாசம் _____.
2. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் முதல் உறுப்பு a மற்றும் பொது வித்தியாசம் d எனில், அதன் 8 –வது உறுப்பு _____.
3. t_n என்பது ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் n-வது உறுப்பு எனில், $t_{2n} - t_n$ –யின் மதிப்பு _____.

பின்வரும் கூட்டுத் தொடர்வரிசைகளின் பொது வித்தியாசம் காண முயல்வோம்.

(i) $1, 4, 7, 10, \ldots$

$d = 4 - 1 = 7 - 4 = 10 - 7 = \ldots = 3$

(ii) $6, 2, -2, -6, \ldots$

$d = 2 - 6 = -2 - 2 = -6 - \left(-2\right) = \ldots = -4$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பொது வித்தியாசமானது மிகை எண்ணாகவோ, குறை எண்ணாகவோ அல்லது பூச்சியமாகவோ அமையலாம்.

சிந்தனைக் களம்

t_n என்பது ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் n –வது உறுப்பு எனில் $t_{n+1} - t_{n-1}$ –யின் மதிப்பு _____.

எடுத்துக்காட்டு 2.23 பின்வரும் தொடர் வரிசைகள் கூட்டுத் தொடர்வரிசையா, இல்லையா எனச் சோதிக்க.

(i) $x + 2,\ 2x + 3,\ 3x + 4, \ldots$ (ii) $2, 4, 8, 16, \ldots$ (iii) $3\sqrt{2}, 5\sqrt{2}, 7\sqrt{2}, 9\sqrt{2}, \ldots$

தீர்வு கொடுக்கப்பட்ட தொடர்வரிசையானது கூட்டுத் தொடர்வரிசை என நிரூபிக்க வேண்டுமானால், அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் வித்தியாசங்கள் சமமாக உள்ளனவா என சோதித்தால் போதுமானது.

(i) $t_2 - t_1 = (2x + 3) - (x + 2) = x + 1$

$t_3 - t_2 = (3x + 4) - (2x + 3) = x + 1$

$t_2 - t_1 = t_3 - t_2$

இங்கு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் வித்தியாசங்கள் சமமாக உள்ளது. எனவே, $x + 2, 2x + 3, 3x + 4, \ldots$ என்பது ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசை ஆகும்.

(ii) $t_2 - t_1 = 4 - 2 = 2$

$t_3 - t_2 = 8 - 4 = 4$

$t_2 - t_1 \neq t_3 - t_2$

இங்கு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் வித்தியாசங்கள் சமமாக இல்லை. எனவே, $2, 4, 8, 16, \ldots$ என்பது ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசை அல்ல.

(iii) $t_2 - t_1 = 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$

$t_3 - t_2 = 7\sqrt{2} - 5\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$

$t_2 - t_1 = t_3 - t_2$

X_Ch 2 TM.indd 58 16-12-2020 03:46:56 PM